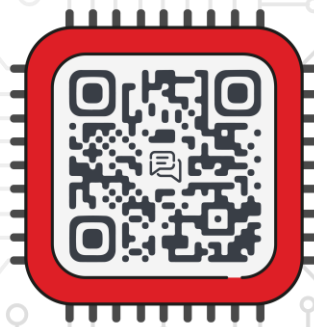




3



8



1050 sp

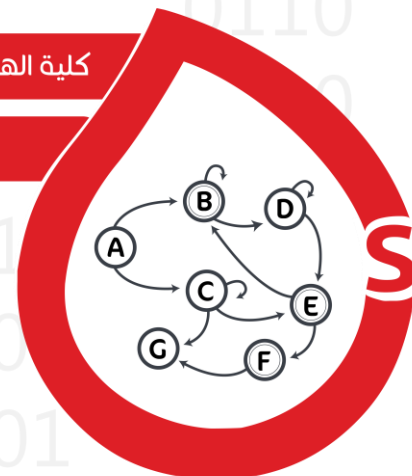
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

$\epsilon - NFA$

عملي مشترك



RB Informatics; 05/05/2026

اللغات الصورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصدقائنا الطلاب، في المحاضرة السابقة تعرفنا على مفهوم الـ NFA وكيفية تحويله إلى DFA.

واليوم بعون الله سنتقل إلى مفهوم جديد وممتع وهو الـ $\epsilon - NFA$

$\epsilon - NFA$

هو أوتومات منتهي غير حتمي، يمتلك نفس خواص الـ NFA ولكن يزيد عنه بخاصية الانتقال الفارغ (Epsilon Transition)

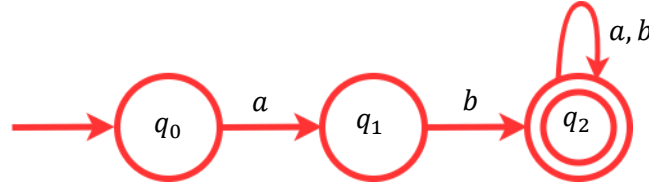
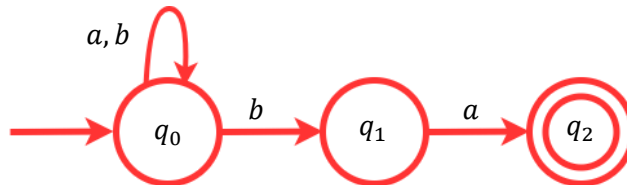
🔗 مقارنة بين أنواع الأوتومات المنتهي (Finite Automata)

$\epsilon - NFA$	NFA	DFA	
يسمح بعدد مفتوح من الانتقالات أو عدم وجود انتقال أو انتقال دون وجود رمز أو حرف	كل حالة يمكن أن يكون لها انتقال واحد أو أكثر ومن الممكن عدم وجود انتقال.	كل حالة لها انتقال واحد من كل رمز من الرموز الأبجدية.	الانتقال بين الحالات
أسهل في التصميم البشري لكنه الأعد في التحويل البرمجي	أسهل في التصميم.	أعد في التصميم لكنه الأفضل والأسرع بالتنفيذ على أجهزة الحاسوب.	سهولة التصميم

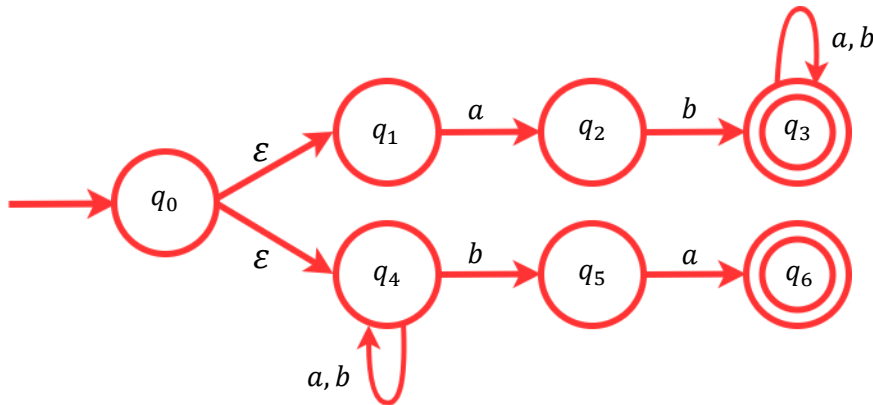
مثال:

اكتب أوتومات NFA - ϵ يبدأ بـ ab وينتهي بـ ba

الحل:

أولاً، نرسم أوتومات NFA يبدأ بـ ab ثانياً، نرسم أوتومات NFA ينتهي بـ ba 

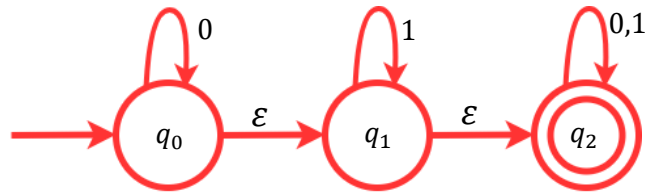
بعد الانتهاء من كتابة الأوتوماتين نجمعهم بحالة ابتدائية واحدة من خلال حالة جديدة، والانتقالات ϵ (الحالات الفارغة) من الحالة الجديدة للحالات الابتدائية السابقة:



تعريف:

- انغلاق إيبسيلون closure - ϵ :

هي مجموعة من الحالات التي يمكن الوصول إليها دون وجود محرف (باستخدام انتقالات ϵ)، وانغلاق ϵ بحالة معينة يحتوي على الأقل الحالة نفسها.



نحسب اغلاق ϵ لكل حالة:

$$\epsilon - \text{closure} \{q_0\} = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\epsilon - \text{closure} \{q_1\} = \{q_1, q_2\}$$

$$\epsilon - \text{closure} \{q_2\} = \{q_2\}$$

نرسم جدول الانتقالات:

	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\star q_2$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$

شرح خطوات تعبئة الجدول:

- عند كل حالة نأخذ اجتماع عناصر الـ $\epsilon - \text{closure}$ لهذه الحالة، ثم نأخذ اجتماع اغلاقات عناصر المجموعة الناتجة
 - انتقال q_0 عند المحرف 0 :
- عناصر اغلاق q_0 هي q_0 و q_1 و q_2 ، نوجد انتقالاتهم عند "0" :

$$q_0 \rightarrow q_0 \quad , \quad q_1 \rightarrow \Phi \quad , \quad q_2 \rightarrow q_2$$

اجتماع الانتقالات هو $\{q_0, q_2\}$ نأخذ انتقالات اغلاقات عناصر هذه المجموعة

$$\epsilon - \text{closure} \{q_0\} = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\epsilon - \text{closure} \{q_2\} = \{q_2\}$$

اجتماع الاغلاقات هو الانتقال الذي يوضع في الجدول وهو $\{q_0, q_1, q_2\}$.

- انتقال q_0 عند المحرف 1 :

انتقالات عناصر اغلاق عند "1" :

$$q_0 \rightarrow \Phi, \quad q_1 \rightarrow q_1, \quad q_2 \rightarrow q_2$$

اجتماع الانتقالات هو $\{q_0, q_2\}$ اغلاقاتهم هي:

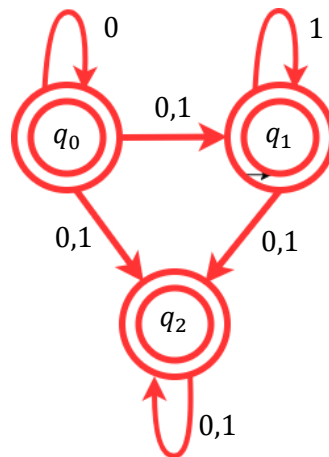
$$\varepsilon - \text{closure} \{q_1\} = \{q_1, q_2\}$$

$$\varepsilon - \text{closure} \{q_2\} = \{q_2\}$$

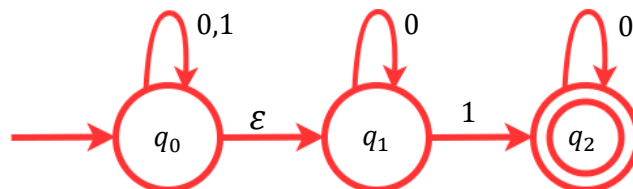
اجتماع الاغلاقات هو $\{q_1, q_2\}$

وهكذا حتى نهاية الجدول ...

بعد حصولنا على جدول الانتقالات نستطيع رسم الأوتومات الجديد NFA:



مثال 2:



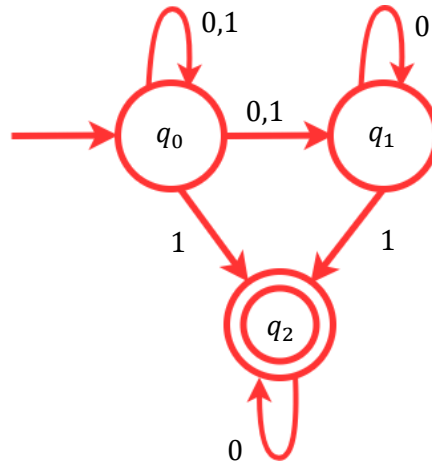
$$\varepsilon - \text{closure} \{q_0\} = \{q_0, q_1\}$$

$$\varepsilon - \text{closure} \{q_1\} = \{q_1\}$$

$$\varepsilon - \text{closure} \{q_2\} = \{q_2\}$$

	0	1
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	Φ

نرسم أوتومات الـ NFA الناتج عن الجدول السابق:



التعابير المنتظمة Regular Expressions

$$a^+ = a . a^*$$

• $a = \{a, a^2, \dots, a^n\}$ (أي أنه يوجد عدد من الرمز a بشكل متتالي وربما لا يوجد أي رمز)

• $x.y \neq y.x$ (الترتيب مهم في عملية and لأنها تعني وجود الرمز الأول ثم الرمز الثاني)

• $x + y = y + x$ (الترتيب غير مهم في عملية or لأنها تعني وجود أحد المحرفين)

• $(x,y)^* = \{(x,y), (x,y)^2, \dots, (x,y)^n\}$ (أي إما لا يوجد أي محرف أو وجود السلسلة (x,y) عدد من المرات)

أمثلة

$$L = \{0, 1\}$$

$$(0)^+ \cdot (1 + 0)$$

$$\Rightarrow 0.0^+ \cdot (1 + 0)$$

يعبر عن سلسلة تبدأ بـ "0" على الأقل وتنتهي إما بـ "0" أو "1"

$$L = \{a, b\}$$

$$(a + b)^+ \cdot abb$$

يعبر عن سلسلة تبدأ بأي شيء وحسراً تنتهي بـ .abb

• ما هو التعبير المنتظم لكل مما يلي:

1. لغة تبدأ سلاسلها بـ "1" وتنتهي بـ "1":

$$1 \cdot (1 + 0)^+ \cdot 1$$

وضعنا $(1 + 0)^+$ في المنتصف لأنه ربما يوجد أصفار ووحدات لكنها غير محددة

2. سلسلة تحتوي على ثلاثة وحدات على الأقل:

بما أن مكان الوحدات غير مهم، فربما يوجد بينها أي عدد من الأصفار أو الوحدات أو ربما في البداية أو النهاية، فيكون التعبير:

$$(1 + 0)^+ \cdot 1 \cdot (1 + 0)^+ \cdot 1 \cdot (1 + 0)^+ \cdot 1 \cdot (1 + 0)^+$$

3. سلسلة تبدأ وتنتهي بالرمز نفسه:

نضع سلسلة تبدأ وتنتهي بـ "1" وسلسلة تبدأ وتنتهي بـ "0" وعملية or بينهم:

$$1 \cdot (1 + 0)^+ \cdot 1 + 0 \cdot (1 + 0)^+ \cdot 0$$

4. لغة طول سلاسلها على الأقل 2:

لنضمن وجود رمز نضع $(1 + 0)$ ولوجود رمزين $(1 + 0) \cdot (1 + 0)$ وبما أن الشرط الطول على الأقل رمزين فمن الممكن وجود رموز أخرى:

$$\Rightarrow (1 + 0) \cdot (1 + 0) \cdot (1 + 0)^+$$

$$(1 + 0) \cdot \underline{(1 + 0)^+}$$

5. نفرض وجود لغة تحتوي على عدد من الكلمات:

$$L = \{a^n, b^m \mid n \bmod 2 = 0, m \geq 1\}$$

$n \bmod 2 = 0 \Leftarrow n$ عدد زوجي، أي أن تكرار a عدد زوجي من المرات.

$n \geq 1 \Leftarrow b$ مرة واحدة على الأقل

$$(a.a)^* . b^+$$

6. لغة تحتوي على كلمات بطول من مضاعفات العدد 3:

$$L = \{a, b\}$$

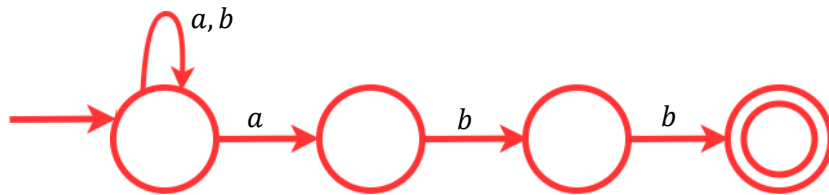
وجود 3 رموز $(a + b) . (a + b) . (a + b)$ وبما أننا نريد من مضاعفات الـ 3 :

$$((a + b) . (a + b) . (a + b))^+$$

هكذا نضمن وجود الـ 3 رموز معاً، فيصبح الطول من مضاعفات الـ 3.

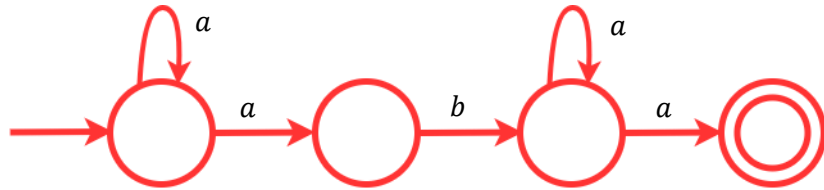
تمرين

ما التعبير المنتظم للملائم للأوتومات التالي:



1.

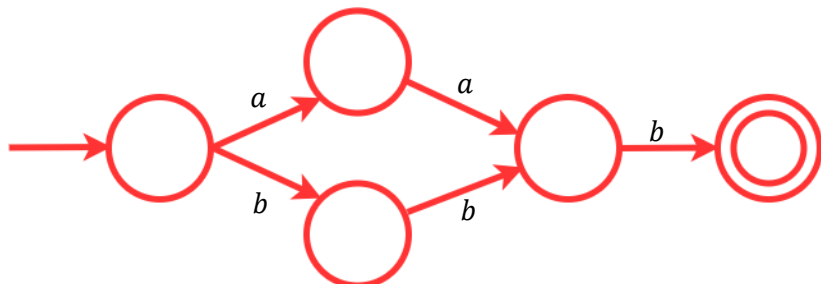
النهاية هي abb والبداية أي رمز $(a.a)^*$ $\Leftarrow (a.a)^* . abb$ أو نستطيع كتابتها أيضاً بـ $a^* . abb + b^* . abb$



2.

في البداية أي عدد من a و $a \Leftarrow a^* . a \Leftarrow a^+$ (أي a على الأقل) وفي النهاية كذلك، وفي المنتصف b وحيدة

$$\Rightarrow a^+ . b . a^+$$



3.

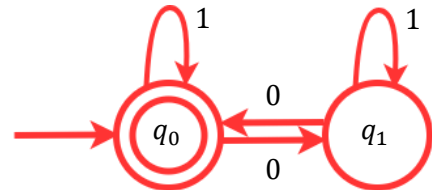
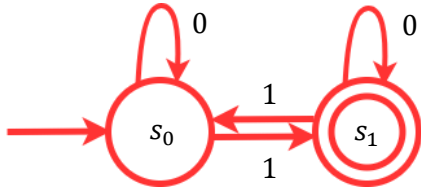
$$(aa + bb) . b$$

تقاطع لغتين

هو مجموعة السلاسل الموجودة في اللغتين معاً.

مثال:

لتكن لدينا اللغتين الممثلتين بالآوتوماتين التاليين، أوجد تقاطعهما:



أولاً، نوجد حالات الآوتومات الجديد (آوتومات التقاطع) وهو عبارة عن جداء ديكارتي بين حالات الآوتومات الأول وحالات الآوتومات الثاني:

$$\{q_0, q_1\} \times \{s_0, s_1\}$$

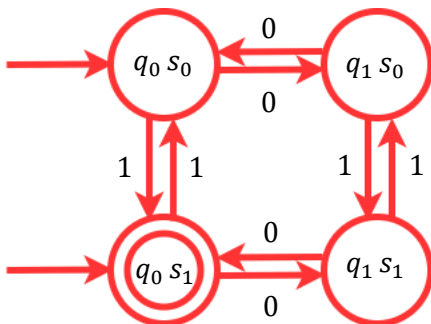
$$= \{q_0 s_0, q_0 s_1, q_1 s_0, q_1 s_1\}$$

عدد الحالات هو جداء عدد الحالات في الآوتومات الأول مع عدد الحالات في الآوتومات الثاني: $2 \times 2 = 4$

ثانياً، نوجد الحالة الابتدائية من خلال إيجاد اجتماع الحالة الابتدائية للآوتومات الأول مع الحالة الابتدائية للآوتومات الثاني: $\{q_0 \cup s_0 = q_0 s_0\}$

ونوجد الحالات النهائية من خلال الجداء الديكارتي للحالات النهائية من الآوتومات الأول مع الحالات النهائية من الآوتومات الثاني: $\{q_0\} \times \{s_1\} = \{q_0 s_1\}$

من جدول الانتقال نوجد رسم الآوتومات:



ثالثاً، نرسم جدول الانتقالات:

	0	1
→ $q_0 s_0$	$q_1 s_0$	$q_0 s_1$
★ $q_0 s_1$	$q_1 s_1$	$q_0 s_0$
$q_1 s_0$	$q_0 s_0$	$q_1 s_1$
$q_1 s_1$	$q_0 s_1$	$q_1 s_0$